

二. (20 分) 逻辑

1. 给出命题公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$ 的真值表。
2. 给出推理过程 $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow R \vee S$ 。

三. (20 分) 计数

1. 求解递推关系 $b_n = 8b_{n-1} - 15b_{n-2}$, $b_1 = 2, b_2 = 16$, 给出其通项公式。
2. 证明: $P(n, r) = r \cdot P(n-1, r-1) + P(n-1, r)$ 。
3. 证明: n 个数的任意序列一定含有其和能被 n 整除的子序列。

四. (20 分) 关系

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{ \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle \}$, 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。
2. 设 A 为 n 元集, A 上可以定义多少个不同的二元关系? 其中有多少个二元关系是自反并对称的?
3. 设 R 是 A 上的关系, 如果 R 满足以下两条件, (1) 对于任意的 $a \in R$, 都有 aRa ; (2) 若 aRb, aRc , 则有 bRc 。证明 R 是等价关系。

五. (20 分) 函数

1. 设 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是函数, 证明: 如果 $g \circ f$ 是满射, 那么 g 是满射。
2. 令 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $p_1 = (1, 2, 3, 4)$ 和 $p_2 = (2, 3, 5, 6)$ 是 A 上的循环置换。(1) 把 $p_1 \circ p_2$ 写成不相交循环的积, (2) $p_1 \circ p_2$ 是奇置换还是偶置换, 给出理由。
3. 确定下面各 Θ -类: (1) $f(n) = \lg(n) + n^2 + 2^n$; (2) $g(n) = n^2(n+3)(n-1)$; (3) $h(n) = n \lg(n) + n^2$ 。

五. 1. $g \circ f$ 是满射 $\therefore \forall z \in C, \exists x \in A \text{ s.t. } z = g \circ f(x)$
 $\therefore f: A \rightarrow B \therefore y = f(x) \in B$, 有: $g(y) = z$. 用 $f(n) \leq C(2^n)$
 $\therefore g$ 是满射 $\forall n > k$ 记即

$$2. p_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 5 & 6 \end{pmatrix} \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore p_1 \circ p_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 5 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} = (1 \ 2 \ 4)(3 \ 5 \ 6)$$

$$\therefore (1 \ 2 \ 4) = (1 \ 4)(1 \ 2), (3 \ 5 \ 6) = (3 \ 6)(3 \ 5)$$

$$\therefore p_1 \circ p_2 = (1 \ 4)(1 \ 2)(3 \ 6)(3 \ 5) \therefore \text{偶置换}$$

一. (20 分) 基础知识

1. 令集合 $S = \{\emptyset, a, \{b\}\}$, 给出其幂集 $P(S)$ 。
2. 证明: 如果 $A \cap B = A \cup B$, 则 $A = B$ 。
3. 计算 $\text{GCD}(1350, 297)$, 并且把它写成 $s(1350) + t(297)$ 的形式。
4. 用特征函数证明: $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 。

$$1. P(S) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\emptyset, \{b\}\}, \\ \{a, \{b\}\}, \{\emptyset, a, \{b\}\}\}$$

$$2. \quad A \subseteq A \cup B = A \cap B \quad \therefore A \subseteq B \\ B \subseteq A \cup B = A \cap B \quad \therefore B \subseteq A \quad \therefore A = B$$

$$3. \quad (1350, 297) = (162, 297) = (162, 135) = (27, 135) = 27 \\ \therefore 27 = 162 - 135 \\ = 162 - (297 - 162) \\ = -297 + 2 \times 162 \\ = -297 + 2 \times (1350 - 4 \times 297) \\ = -9 \times 297 + 2 \times 1350$$

$$4. \quad f_{(A \oplus B) \oplus C}(x) = f_{A \oplus B}(x) + f_C(x) - 2f_{A \oplus B}(x)f_C(x) \\ = f_A(x) + f_B(x) - 2f_A f_B + f_C(x) - 2f_A f_C - 2f_B f_C + 4f_A f_B f_C$$

$$\text{同理} \quad \dots = \dots$$

二. (20 分) 逻辑

1. 给出命题公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r$ 的真值表。
2. 给出推理过程 $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow R \vee S$ 。

$$\begin{aligned}
 1. \quad \neg(p \rightarrow q) \wedge q \wedge r &= \neg(\neg p \vee q) \wedge q \wedge r \\
 &= p \wedge \neg q \wedge q \wedge r = 0
 \end{aligned}$$

p	q	r	...
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

$$2. \quad P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S \Rightarrow R \vee S.$$

$$\text{解: } \neg(P \rightarrow R) \quad \hookrightarrow \neg P \vee R$$

$$\neg(Q \rightarrow S) \quad \hookrightarrow \neg Q \vee S$$

$$\hookrightarrow (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \wedge (\neg Q \vee S)$$

$$=$$

$$=$$

四. (20 分) 关系

1. 设 $A = \{a, b, c\}$, R 是 A 上的二元关系, 且 $R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$, 求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。
2. 设 A 为 n 元集, A 上可以定义多少个不同的二元关系? 其中有多少个二元关系是自反并对称的?
3. 设 R 是 A 上的关系, 如果 R 满足以下两条件, (1) 对于任意的 $a \in R$, 都有 aRa ; (2) 若 aRb , aRc , 则有 bRc 。证明 R 是等价关系。

$$1. \text{ 则 } M_R = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore M_{r(R)} = I \cup M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r(R) = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}$$

$$M_{s(R)} = M_R \cup M_R^T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$s(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle\}$$

$$t(R) = R \cup R^2 \cup R^3$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore t(R) = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

2. 可定义 2^n 种, 这是因为 n^2 个 $\langle a, b \rangle$ 均可在 R 中或不在 R 中。

自反且对称使 n^2 中只有 $\langle a, b \rangle$ ($a < b$) 可随意定

$\langle a, a \rangle$ 必在, $\langle b, a \rangle$ 同 $\langle a, b \rangle$

$$\therefore 2^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

3. 证, 已知自反, $aRb, aRc \Rightarrow bRc$

先证对称: $\forall a, b$ s.t. aRb , 有: $aRb, aRa \therefore bRa$. $\checkmark$

再证传递: $\forall a, b, c$ s.t. aRb, bRc 有: $bRa, bRc \therefore aRc$, $\checkmark$

$\therefore$ 等价 $\checkmark$